

Procesos estocásticos

Tres ejercicios, un mismo recorrido: definir el modelo, desarrollar el cálculo y comprobar qué significa el resultado. Esta memoria sigue el orden del enunciado y reúne las respuestas teóricas y numéricas del trabajo.

Ejercicio	Pregunta central	Resultado
1 · Ratings	¿Cuándo llega el default?	54,1342 % acumulado a 25 años en la cohorte.
2 · Itô	¿Cómo se compensa la deriva?	$\mu = \sigma\rho - 1/2$; $E[M_t] = 0$.
3 · Opciones	¿Cómo valorar con σ variable?	Call asiática $\approx 13,62$ unidades monetarias.

Convenciones de lectura

El tiempo se expresa en años. Las probabilidades son adimensionales; las tablas las presentan en porcentaje. E denota esperanza, Var varianza y Φ la función de distribución de una normal estándar. Un intervalo de confianza de simulación describe error numérico, no incertidumbre del modelo.

Decisión sobre el dato de ratings

El Excel tiene nueve filas de origen y ocho columnas de destino. El enunciado considera ocho estados: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa-C y Default. La profesora autoriza eliminar una de las dos filas de salida de la categoría inferior, sin inventar pesos de agregación.

Se conserva la fila Caa, se elimina Ca-C y se asigna la fila conservada al estado Caa-C. Esta convención se aplica a todos los cálculos del ejercicio 1. No se añaden columnas ni se promedian filas.

Fuentes: MEFC_2026_examen_procesos.pdf, matriz-ratings.xlsx y la aclaración de Maite facilitada al grupo. Los notebooks del repositorio contienen el código y las simulaciones; el Excel existente documenta la parte 2.c. Los anexos de esta memoria contienen las tablas completas de los años 1 a 25.

Default acumulado y primer default

La matriz anual P indica cómo puede cambiar el rating en un año. Su elemento p_{ij} es la probabilidad de pasar del estado i al j . Usamos una cadena de Markov homogénea: la transición depende del rating actual y la misma matriz se mantiene cada año.

Default es absorbente: una compañía que ha llegado a él permanece allí. Por eso, estar en default en el año n equivale a haber hecho default en algún momento hasta ese año.

$$F_i(n) = (P^n)_{iD}, \quad n = 1, \dots, 25$$

D identifica Default; i identifica el rating inicial. La potencia P^n encadena n transiciones anuales. Para un rating inicialmente solvente fijamos $F_i(0) = 0$.

Por qué P^n suma todos los caminos. Cada camino tiene como probabilidad el producto de sus transiciones: $(P^2)_{iD} = \sum_j P_{ij} P_{jD}$; $(P^3)_{iD} = \sum_j \sum_k P_{ij} P_{jk} P_{kD}$. Las sumas recorren todos los estados intermedios, incluido D : $P^3 = P^2 P$ añade un paso a cada camino de dos años. En general, $(P^n)_{ij}$ suma todos los caminos de i a j en n transiciones. Ejemplo ilustrativo, distinto del dato del ejercicio: con orden A, B, D y filas de P (0.7, 0.2, 0.1), (0.1, 0.6, 0.3), (0, 0, 1), $(P^2)_{AD} = 0.7 \times 0.1 + 0.2 \times 0.3 + 0.1 \times 1 = 0.23$. Son $A \rightarrow A \rightarrow D$, $A \rightarrow B \rightarrow D$ y $A \rightarrow D \rightarrow D$. Como $P_{DD} = 1$, el último camino conserva el default previo: $(P^n)_{iD} = \Pr(\tau_i \leq n)$, donde τ_i es el año del primer default.

Para obtener el primer default en un año concreto restamos el acumulado del año anterior:

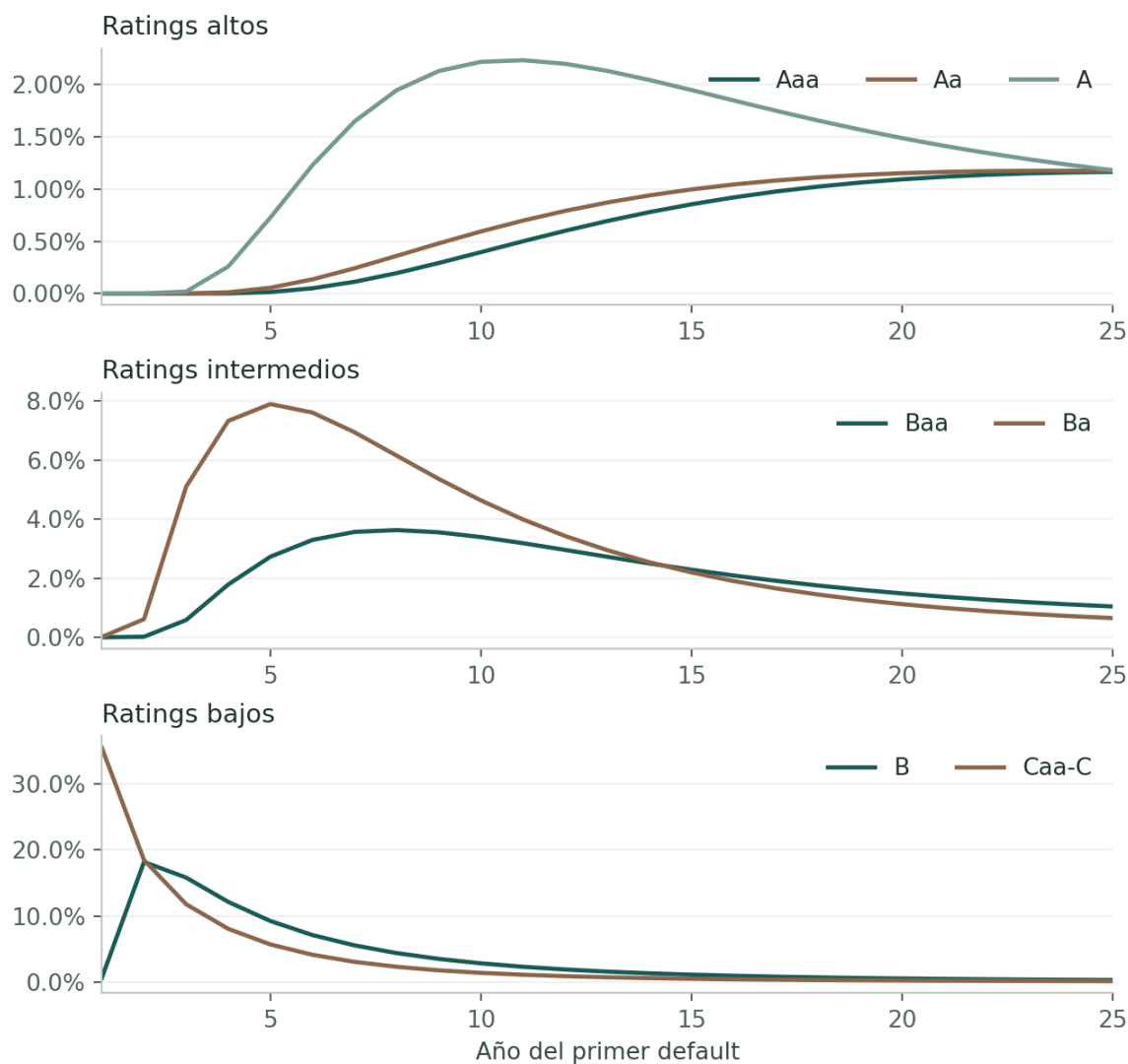
$$f_i(n) = F_i(n) - F_i(n-1)$$

Rating inicial	Default en 1 año	Acumulado a 25 años
Aaa	5.216e-20 %	15,2802 %
Aa	2.311e-14 %	17,5452 %
A	9.945e-10 %	35,4688 %
Baa	2.153e-05 %	51,1040 %
Ba	0,0124 %	78,2409 %
B	0,6199 %	92,4464 %
Caa-C	35,5200 %	97,6548 %

Ejemplo: desde Caa-C, $F(1) = 35,5200$ %. El segundo año se calcula como $F(2) - F(1)$, no como $F(2)$ aislado. Las probabilidades f son incondicionales respecto al grupo inicial: no se dividen por los supervivientes.

Comprobación: todas las $f_i(n)$ son no negativas y su suma de los años 1 a 25 coincide con $F_i(25)$. Si se parte ya de Default, el acumulado es 100 % y el primer default ocurrió en el instante inicial, no en los años futuros.

Por qué las curvas son distintas



Probabilidad de primer default por año y rating inicial. Cada panel tiene su propia escala vertical para permitir la lectura de cada grupo.

En ratings altos, la probabilidad inicial es muy pequeña: suele ser necesario deteriorarse antes de llegar a Default. En ratings intermedios aparece una joroba; en los bajos pesa más el default temprano.

Los máximos dentro de la ventana de 25 años se observan en los años 25, 24, 11, 8, 5, 2 y 1 para Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B y Caa-C, respectivamente. En particular, B alcanza el máximo en el año 2, mientras que Caa-C lo hace en el primero.

El máximo de Aaa en el año 25 es solo el mayor valor dentro de la ventana solicitada. No demuestra que sea el máximo de toda su distribución temporal.

La cohorte de 5.002 compañías

¿Cuántas compañías esperamos que lleguen a Default? En 1.a calculamos probabilidades por rating inicial; ahora las ponderamos por el número de empresas de cada grupo.

El enunciado da el vector de conteos $N_0 = (136, 694, 1298, 1175, 578, 817, 304, 0)$, en orden Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa-C, Default. Son 136 empresas Aaa, 694 Aa, etc.; suman 5.002.

$$N_n = N_0 P^n$$

N_n contiene números esperados por estado. Su componente Default, $[N_n]_D$, cuenta los defaults acumulados hasta n : quienes llegaron antes permanecen allí.

$$[N_0 P]_D = \sum_i N_{0,i} P_{i,D}$$

En el año 1 cada grupo aporta $N_{0,i} \times P_{i,D}$. La suma da 113,12 compañías esperadas (2,2614 %). Es una esperanza matemática: el número realizado de defaults siempre será entero.

$$d_n = [N_0 P^n]_D - [N_0 P^{n-1}]_D = \sum_i N_{0,i} f_i(n)$$

Restamos acumulados como en 1.a: $f_i(n) = F_i(n) - F_i(n-1)$. La tabla usa $g(n) = d_n/5002$, proporción esperada de toda la cohorte; $w_i = N_{0,i}/5002$ son los pesos del código.

Año	Proporción en ese año	Compañías esperadas
1	2,2614 %	113,12
2	4,1711 %	208,64
3	4,0325 %	201,70
5	3,6034 %	180,24
10	2,5411 %	127,11
15	1,6626 %	83,17
20	1,1466 %	57,35
25	0,8704 %	43,54

El máximo anual ocurre en el año 2; el acumulado a 25 años es 54,1342 %: 2707,79 defaults esperados. El anexo C contiene los 25 años. Sumar esperanzas no exige independencia; estudiar la dispersión del total sí requeriría especificar su dependencia.

Distribución del rating a 25 años

Elegimos una empresa uniformemente entre las 5.002. Si aún no observamos su rating, X_0 es aleatorio: $\pi_0 = N_0/5002$ y $\Pr(X_0 = A) = 1298/5002$. X_n es su estado al terminar el año n ; π_0 se llama p_0 en el notebook.

$$\Pr(X_{25} = j) = [\pi_0 P^{25}]_j = \sum_i \pi_{0,i} (P^{25})_{i,j}$$

El enunciado también pide los distintos ratings de partida. Si conocemos $X_0 = i$, usamos $\Pr(X_{25} = j \mid X_0 = i) = (P^{25})_{ij}$. Cada fila de P^{25} es una distribución condicionada; $\pi_0 P^{25}$ es una sola distribución sin observar el rating inicial.

Origen	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	37,527	17,822	11,925	5,777	5,514	2,927	3,227	15,280
Aa	36,342	17,285	11,610	5,641	5,433	2,908	3,236	17,545
A	27,273	13,139	9,108	4,535	4,677	2,654	3,146	35,469
Baa	20,008	9,733	6,907	3,500	3,782	2,227	2,738	51,104
Ba	8,136	4,067	3,072	1,628	1,960	1,248	1,647	78,241
B	2,668	1,357	1,064	0,578	0,737	0,487	0,663	92,446
Caa-C	0,769	0,400	0,329	0,184	0,250	0,171	0,241	97,655

Distribución no condicionada de la empresa elegida al azar:

Origen	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aleatoria	19,2625	9,2945	6,4697	3,2326	3,3680	1,9289	2,3096	54,1342

Ambas tablas están en %. Las filas suman 100 % antes de redondear. Ejemplo ilustrativo: 80 % A y 20 % B, con PD del 10 % y 50 %, dan PD aleatoria $0,8 \times 0,10 + 0,2 \times 0,50 = 18$ %; si sabemos que es A, la PD es 10 %.

Comprobación por simulación

1. Sin condicionar, sortear X_0 con π_0 ; condicionando, fijar $X_0 = i$. 2. Sortear X_1 con la fila de X_0 , X_2 con la fila de X_1 y continuar hasta X_{25} ; Default permanece absorbente. 3. Repetir: las frecuencias aproximan $\pi_0 P^{25}$ o la fila i de P^{25} , respectivamente.

El notebook ejecuta 300.000 trayectorias por rating y después pondera sus frecuencias con π_0 . Esta mezcla estima la ley no condicionada; no es una segunda simulación con X_0 sorteado. El error máximo por celda condicionada es 0,001486 (0,1486 pp), o 2,41 errores estándar. Su error estándar es $\sqrt{p(1-p)/300.000}$; las frecuencias no tienen por qué igualar exactamente las probabilidades.

El cociente de dos procesos

Buscamos la deriva μ que hace martingala a $Y_t = X_t/N_t$. La idea es compensar no solo las derivas originales, sino también las correcciones de Itô y la correlación de los dos brownianos.

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^{(1)}$$

$$dN_t = \frac{1}{2} N_t dt + N_t dW_t^{(2)}$$

σ y ρ son constantes dadas, con $-1 \leq \rho \leq 1$ y $d\langle W^{(1)}, W^{(2)} \rangle_t = \rho dt$. Suponemos valores iniciales deterministas, $X_0 \neq 0$ y $N_0 > 0$; así N_t no se anula y el cociente está definido. Si $X_0 = 0$, el cociente es siempre cero y cualquier μ sirve.

Aplicación de Itô

Para la función $h(x,n) = x/n$, las derivadas que intervienen son $h_x = 1/n$, $h_n = -x/n^2$, $h_{xx} = 0$, $h_{nn} = 2x/n^3$ y $h_{xn} = -1/n^2$. El término cruzado usa $d\langle X, N \rangle_t = \sigma \rho X_t N_t dt$.

$$dY_t = Y_t \left[\left(\mu + \frac{1}{2} - \sigma \rho \right) dt + \sigma dW_t^{(1)} - dW_t^{(2)} \right]$$

La deriva total es $\mu - 1/2 + 1 - \sigma \rho$. El $+1$ procede de la segunda derivada respecto a N ; el $-\sigma \rho$, de la covariación. Al igualarla a cero:

$$\mu = \sigma \rho - \frac{1}{2}$$

Por qué es una martingala verdadera

Sea $v = \sigma^2 + 1 - 2\sigma\rho \geq 0$. Con la elección anterior, $Y_t = Y_0 \exp(\sigma W_t^{(1)} - W_t^{(2)} - vt/2)$. Los incrementos gaussianos son independientes del pasado y la corrección $-vt/2$ hace que su factor exponencial tenga esperanza uno. Por tanto $E[Y_t | \mathcal{F}_s] = Y_s$ para $s \leq t$. Si $v = 0$, el cociente es constante.

No basta con afirmar «no hay deriva». La integrabilidad de la exponencial gaussiana, con coeficientes constantes en horizonte finito, justifica que no sea únicamente una martingala local.

Resolver la integral de Itô

Queremos expresar la integral usando únicamente el tiempo t y el browniano W_t . Seguimos la pista del enunciado: aplicar Itô al cubo del browniano.

$$I_t = \int_0^t (W_s^2 - s) dW_s$$

$$d(W_t^3) = 3W_t^2 dW_t + 3W_t dt$$

Como $W_0 = 0$, al integrar y dividir entre tres obtenemos:

$$\int_0^t W_s^2 dW_s = \frac{W_t^3}{3} - \int_0^t W_s ds$$

Para el segundo término usamos la regla del producto en tW_t . El tiempo es determinista y no aporta covariación:

$$d(tW_t) = W_t dt + t dW_t$$

$$\int_0^t s dW_s = tW_t - \int_0^t W_s ds$$

Al restar, las dos integrales ordinarias de W se cancelan y queda:

$$I_t = \frac{W_t^3}{3} - tW_t$$

Comprobación directa

Al diferenciar $W_t^3/3 - tW_t$, los términos $W_t dt$ se cancelan y queda $(W_t^2 - t)dW_t$, exactamente el integrando original. Además, el valor inicial es cero.

Como control adicional, $E[I_t] = 0$. Por la isometría de Itô, $\text{Var}(I_t) = \int_0^t E[(W_s^2 - s)^2] ds$. Usando $E[W_s^2] = s$ y $E[W_s^4] = 3s^2$, el integrando es $2s^2$ y la varianza resulta $2t^3/3$.

Una martingala cuadrática

Antes de demostrar nada, entendamos la resta del enunciado. Definimos la integral de Itô $A_t = \int_0^t s \, dW_s$. Es una martingala centrada y, por tener integrando determinista, es gaussiana. Su dispersión, sin embargo, crece:

$$E[A_t^2] = \text{Var}(A_t) = \int_0^t s^2 \, ds = \frac{t^3}{3}$$

A_t^2 no es martingala porque su esperanza aumenta. $M_t = A_t^2 - t^3/3$ le quita exactamente ese crecimiento esperado. Esto motiva la construcción; tener media cero no basta para demostrar la propiedad de martingala.

$$q_t := \frac{t^3}{3} = E[A_t^2] = \langle A \rangle_t$$

Método principal: Itô y cancelación de la deriva

El enunciado pide describir dos vías y desarrollar una. Elegimos Itô. Como $dA_t = t \, dW_t$, aplicar $f(a) = a^2$ da:

$$d(A_t^2) = 2A_t \, dA_t + d\langle A \rangle_t = 2tA_t \, dW_t + t^2 \, dt$$

La derivada de $t^3/3$ es $t^2 \, dt$: la compensación está construida exactamente para cancelar la deriva que acabamos de obtener.

$$dM_t = 2tA_t \, dW_t$$

$M_0 = 0$, de modo que $M_t = \int_0^t 2sA_s \, dW_s$. Para pasar de martingala local a verdadera verificamos $E[\int_0^T (2sA_s)^2 \, ds] = 4 \int_0^T s^2 (s^3/3) \, ds = 2T^6/9 < \infty$. El integrando es adaptado y continuo: la integral es una martingala cuadrado integrable.

Alternativa breve: esperanza condicional

Para $s < t$, $A_t = A_s + \int_s^t u \, dW_u$. El incremento futuro es independiente de $\mathcal{F}_s$, tiene media cero y varianza $(t^3 - s^3)/3$. Al expandir el cuadrado, el término cruzado se anula al condicionar. Restar $t^3/3$ compensa exactamente ese aumento de varianza:

$$E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = A_s^2 + \frac{t^3 - s^3}{3} - \frac{t^3}{3} = M_s$$

Además, $E[|M_t|] \leq E[A_t^2] + q_t = 2q_t < \infty$ y M es adaptado.

Distribución y momentos

En una fecha fija $t > 0$, A_t tiene la misma distribución que $\sqrt{(t^3/3)} Z$, con Z normal estándar. Por tanto A_t^2 tiene la ley de $(t^3/3) Z^2$. Como Z^2 sigue una chi-cuadrado con un grado de libertad:

$$M_t \sim \frac{t^3}{3} (\chi_1^2 - 1)$$

$$E[M_t] = 0, \quad \text{Var}(M_t) = \frac{2t^6}{9}$$

La ley no es normal: hemos cuadrado una normal y la hemos desplazado para que tenga media cero. $E[\chi_1^2] = 1$ y $\text{Var}(\chi_1^2) = 2$ dan $E[M_t] = q_t(1 - 1) = 0$ y $\text{Var}(M_t) = 2q_t^2$. El soporte es $[-t^3/3, \infty)$. En $t = 0$, $M_0 = 0$; en $t = 1$, M_1 tiene ley $(\chi_1^2 - 1)/3$, media 0 y varianza $2/9$.

Comprobación empírica en Excel

Queremos verificar empíricamente en $t = 1$ la media, varianza, forma y soporte teóricos. Muchas réplicas en esa fecha permiten ese contraste; una trayectoria sirve para ver la evolución temporal. El libro separa ambos objetivos.

Trayectoria en 100 pasos

Se toman $t_j = j/100$, para $j = 0, \dots, 100$, y normales estándar independientes Z_j . En cada paso se actualiza:

$$\Delta A_j = \sqrt{\frac{t_j^3 - t_{j-1}^3}{3}} Z_j$$

$$A_{t_j} = A_{t_{j-1}} + \Delta A_j, \quad M_{t_j} = A_{t_j}^2 - \frac{t_j^3}{3}$$

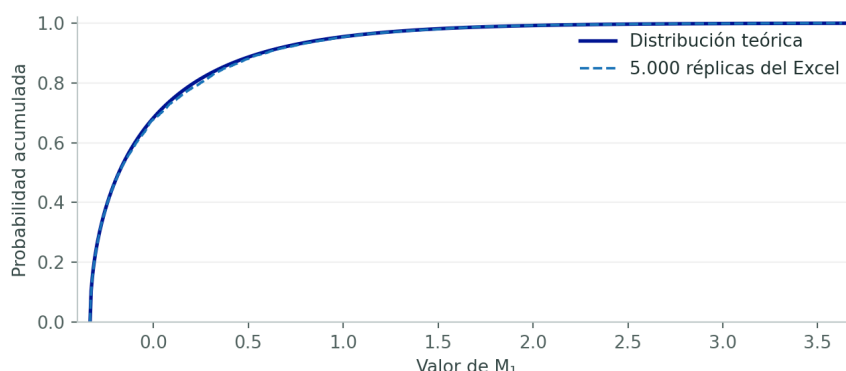
Se parte de $A_0 = M_0 = 0$. La varianza de cada incremento se integra exactamente; por tanto no hay error de Euler en las fechas de la malla. La hoja Trayectoria conserva los Z y calcula los pasos mediante fórmulas.

5.000 réplicas terminales

En $t = 1$ basta simular $M_1 = (Z^2 - 1)/3$. La hoja Replica_t1 contiene 5.000 normales y las fórmulas; Resumen compara los momentos y el soporte. Los Z están fijados para que recalculer el Excel no cambie la muestra.

Magnitud	Teoría	Excel
Media	0	0,008262
Varianza	$2/9 = 0,222222$	0,224584
Error estándar de la media	$\sqrt{(\text{varianza muestral} / 5.000)}$	0,006702
Mínimo	No menor que $-1/3$	-0,333333301

El intervalo aproximado del 95 % para la media es $\text{media} \pm 1,96 \times \text{error estándar}$: [-0,004874; 0,021398]. Contiene cero; la discrepancia es compatible con error de simulación.



Distribución acumulada teórica y empírica en $t = 1$. Se usan las mismas 5.000 observaciones del Excel, no una muestra adicional.

La simulación respalda la ley y los momentos; la demostración de martingala es la del apartado anterior. Una media empírica próxima a cero no sustituye a la propiedad de esperanza condicional.

Del modelo a la fórmula de la call

El enunciado fija $S_0 = 100$, tipo continuo $r = 0,01$ y volatilidad determinista $\sigma(t)$. Interpretamos la dinámica bajo la medida de valoración neutral al riesgo, sin dividendos; los importes se expresan en unidades monetarias.

El hilo conductor es $\sigma(t) \rightarrow V(T) \rightarrow$ precio de la call europea. Al ser σ determinista, toda su influencia sobre la distribución terminal se resume en la varianza acumulada:

$$V(t) = \int_0^t \sigma^2(s) ds$$

Queremos verificar que la solución exponencial reproduce la SDE al aplicarle Itô. La resta $-V(t)/2$ no es arbitraria: compensa la corrección positiva de la exponencial para dejar una deriva exactamente igual a $rS_t dt$.

Definimos $L_t = rt - V(t)/2 + \int_0^t \sigma(s) dW_s$. Su diferencial es $(r - \sigma^2(t)/2)dt + \sigma(t)dW_t$ y su variación cuadrática es $\sigma^2(t)dt$. Al aplicar Itô a $S_0 \exp(L_t)$, la corrección del exponencial cancela $-\sigma^2(t)/2$:

$$dS_t = S_t \left(dL_t + \frac{1}{2} d\langle L \rangle_t \right) = rS_t dt + \sigma(t)S_t dW_t$$

También se cumple la condición inicial. Queda verificada la solución del enunciado:

$$S_t = S_0 \exp \left(rt - \frac{1}{2} V(t) + \int_0^t \sigma(s) dW_s \right)$$

La call europea

La call europea depende solo de S_T . La integral gaussiana hasta T tiene media cero y varianza $V(T)$; así, $\log S_T$ es normal con media $\log S_0 + rT - V(T)/2$ y varianza $V(T)$. Basta sustituir $\sigma^2 T$ por $V(T)$ en Black-Scholes.

$$\sigma_{\text{ef}}(T) = \sqrt{\frac{V(T)}{T}}$$

No es $\sigma(T)$ ni la media aritmética de $\sigma(t)$: es la raíz de la media temporal de $\sigma^2(t)$. Para strike K y $V(T) > 0$ definimos:

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + rT + V(T)/2}{\sqrt{V(T)}}, \quad d_2 = d_1 - \sqrt{V(T)}$$

La probabilidad de acabar por encima de K es $\Phi(d_2)$. La esperanza truncada del activo es $S_0 \exp(rT) \Phi(d_1)$, que se obtiene completando el cuadrado en la densidad normal. Descontar ambas partes del payoff produce:

$$C = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2)$$

La fórmula es la de Black-Scholes con $\sigma\sqrt{T}$ sustituido por $\sqrt{V(T)}$. Si σ es constante, $V(T) = \sigma^2 T$ y se recupera el caso habitual. Si $V(T) = 0$, el precio es $\max(S_0 - K \exp(-rT), 0)$.

Calibrar la volatilidad cuadrática

Tenemos tres precios y tres parámetros a, b, c , pero cada call no observa $\sigma(T)$: observa $V(T)$. El recorrido es 3 calls $\rightarrow$ 3 varianzas acumuladas $\rightarrow$ 3 ecuaciones $\rightarrow (a,b,c)$.

Paso 1: de los precios a las varianzas

Para cada vencimiento resolvemos $C(T_j, V_j) = C_j$ de mercado. La call crece estrictamente con $V > 0$, por lo que cada precio interior a las cotas de no arbitraje determina una única varianza. El notebook comprueba $\max(S_0 - K \exp(-rT), 0) < C < S_0$ e invierte con brentq, una búsqueda escalar acotada.

T (años)	Call de mercado	V(T) implícita	Call reconstruida
1,00	9,55	0,0521320003	9,55000000
1,25	12,48	0,0899877821	12,48000000
2,00	23,36	0,3292216020	23,36000000

Paso 2: de las varianzas a los coeficientes

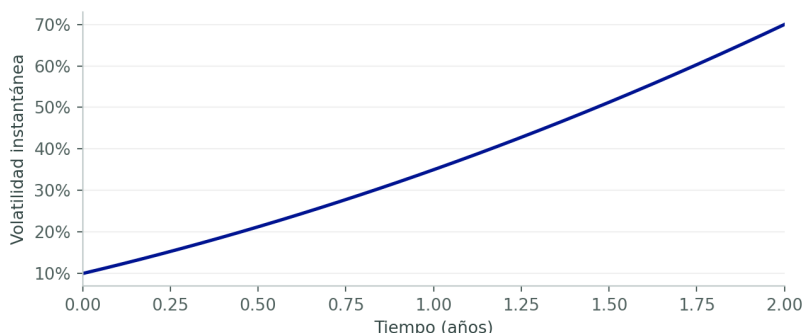
Imponemos que la integral de $(as^2 + bs + c)^2$ entre 0 y cada T_j sea V_j , para $j = 1,2,3$: tres ecuaciones para tres parámetros. No interpolamos volatilidades efectivas; ajustamos sus varianzas integradas. Elevar el polinomio al cuadrado e integrar da:

$$V(t) = \frac{a^2 t^5}{5} + \frac{abt^4}{2} + \frac{(b^2 + 2ac)t^3}{3} + bct^2 + c^2 t$$

Se resuelve el sistema $V(1) = 0,0521320003$, $V(1,25) = 0,0899877821$ y $V(2) = 0,3292216020$, usando internamente las cifras sin redondear. La raíz elegida es:

$$a = 0.049958716872, \quad b = 0.200094751620, \quad c = 0.099881280434$$

La volatilidad se expresa en años $^{-1/2}$; por ello las unidades de a, b y c son años $^{-5/2}$, años $^{-3/2}$ y años $^{-1/2}$. Los dígitos extra permiten reproducir el ajuste, pero no implican esa precisión económica en precios de mercado dados con dos decimales.



Volatilidad instantánea de la solución seleccionada. No debe confundirse con la volatilidad efectiva $\sqrt{V(T)/T}$ de una call europea.

Criterio de modelización: se exige $\sigma(t) \geq 0$ en $[0,2]$. La búsqueda multiorigen del notebook encuentra cuatro soluciones algebraicas; solo una de las encontradas cumple esta restricción. En la elegida a, b y c son positivos, lo que verifica la positividad en todo el intervalo, no solo en una malla.

El ajuste europeo no determina por sí solo toda la trayectoria de la volatilidad. La no negatividad es una convención económica explícita, no una condición escrita en el enunciado. Cambiar globalmente el signo de σ no cambia la ley de S ; elegir otra forma de σ^2 entre vencimientos sí puede afectar a la asiática.

Valorar la opción asiática

Europea → S_T → fórmula analítica. Asiática aritmética → cuatro fijaciones → Monte Carlo. Ahora necesitamos una distribución conjunta, no solo terminal; además el promedio aritmético de lognormales no es, en general, lognormal. $V(t)$ sigue determinando las varianzas y la dependencia entre fechas.

El payoff depende de la media aritmética de S en 1,15; 1,30; 1,60 y 1,70 años, pero se paga en $T = 2$. Por eso se simulan las cuatro fijaciones y se descuenta hasta dos años, no hasta la última fijación.

Primero promediamos los cuatro precios y después aplicamos la parte positiva al promedio menos K . Promediar cuatro payoffs de calls sería otro producto.

$$C_A = e^{-0.01 \cdot 2} E \left[\max \left(\frac{S_{1.15} + S_{1.30} + S_{1.60} + S_{1.70}}{4} - 100, 0 \right) \right]$$

Simulación exacta en las fechas necesarias

Tomamos $t_0 = 0$ y las cuatro fechas t_i anteriores. Para cada trayectoria generamos cuatro normales estándar independientes Z_i y acumulamos los incrementos de varianza:

$$B_i = \sum_{j=1}^i \sqrt{V(t_j) - V(t_{j-1})} Z_j$$

$$S_{t_i} = 100 \exp \left(0.01 t_i - \frac{1}{2} V(t_i) + B_i \right)$$

B_i representa la integral de σdW , no un nuevo browniano estándar. Compartir los incrementos previos garantiza $\text{Cov}(B_i, B_j) = V(\min(t_i, t_j))$. Simular cada fijación de manera independiente daría un precio incorrecto.

Estimación y precisión

La implementación usa puntos Sobol aleatorizados para cubrir el espacio de simulación, parejas antitéticas Z y $-Z$, y una call sobre la media geométrica como control de varianza. Esta última tiene precio analítico porque el logaritmo de la media geométrica es normal.

Se realizan 32 aleatorizaciones independientes, cada una con 65.536 parejas (131.072 trayectorias). El precio es la media de las 32 estimaciones; su error estándar se calcula entre réplicas y el intervalo usa el cuantil t de Student con 31 grados de libertad.

Estimación del notebook	Valor
Precio aritmético	13,621805
Error estándar entre réplicas	0,00007890
Intervalo aproximado del 95 %	[13,621644; 13,621966]
Contraste pseudoaleatorio independiente	13,622091 (error estándar: 0,001054)

Resultado para entregar: 13,62 unidades monetarias. El estrecho intervalo mide error de simulación condicionado a la curva calibrada; no mide riesgo de modelo ni incertidumbre de las cotizaciones.

Como control, el precio geométrico es 12,796771, menor que el aritmético, tal como exige la desigualdad entre medias. Una curva alternativa que cruza cero repricia las calls, pero da aproximadamente 13,740158 para la asiática: el criterio de selección de curva importa.

Detalle del control y comprobaciones

Control geométrico: por qué no cambia el precio esperado

Sean H y G los payoffs descontados aritmético y geométrico de una pareja antitética. Se estima $H - \beta(G - C_G)$, donde C_G es el precio geométrico exacto. Como $E[G] = C_G$, la corrección tiene esperanza cero.

Para reconstruir C_G , el logaritmo del promedio geométrico tiene media m y varianza v_G dadas por:

$$m = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (\log 100 + 0.01t_i - \frac{1}{2}V(t_i))$$

$$v_G = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 V(\min(t_i, t_j))$$

$$d_G = \frac{m - \log 100}{\sqrt{v_G}}$$

$$C_G = e^{-0.02} [e^{m + v_G/2} \Phi(d_G + \sqrt{v_G}) - 100\Phi(d_G)]$$

El notebook obtiene $C_G = 12,79677073$. Fija $\beta = 1,04122446$ mediante una muestra piloto independiente de 200.000 parejas, con $\beta = \text{Cov}(H,G)/\text{Var}(G)$. Así, los datos que ajustan el control no son los utilizados para producir el precio final.

Qué se ha comprobado en esta edición

Se ha releído el enunciado, recalculado P^n para $n = 1, \dots, 25$ desde el Excel original y reconstruido la cohorte. Se han contrastado las identidades de Itô y los momentos teóricos. Las 5.000 réplicas del Excel se han verificado contra $M_1 = (Z^2 - 1)/3$ y se ha repetido la calibración de las tres calls.

Las cifras de las simulaciones de cadenas y de la asiática proceden de los notebooks ejecutados del repositorio. Esta edición reorganiza su presentación: no atribuye a una nueva ejecución las simulaciones previamente guardadas.

Límites que condicionan la interpretación

La matriz se mantiene constante durante 25 años y Caa-C usa la fila elegida con autorización docente. La volatilidad cuadrática y su no negatividad son elecciones del modelo. Las cifras están redondeadas solo para presentación; las tablas pueden sumar unas milésimas de punto porcentual por encima o por debajo de 100 %.

El Excel del apartado 2.c se entrega como archivo complementario existente. Su simulación es reproducible con los Z guardados; no es necesario generar nuevos números al abrirlo. En Resumen, la columna Teoría contiene la cota $-1/3$; la columna Hoja de esa fila repite el mínimo empírico, que no debe interpretarse como una nueva cota teórica.

Probabilidades acumuladas de default

$F_i(n) = (P^n)_iD$. Cada celda es la probabilidad de haber hecho default como máximo en el año de su fila, condicionada al rating inicial de su columna. Valores en %.

Año	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0124	0,6199	35,5200
2	0,0000	0,0000	0,0003	0,0192	0,6276	18,8168	54,0023
3	0,0000	0,0003	0,0189	0,6054	5,7329	34,6391	65,7775
4	0,0010	0,0114	0,2771	2,3951	13,0655	46,7707	73,8176
5	0,0146	0,0664	1,0040	5,1262	20,9682	55,9989	79,4904
6	0,0646	0,2019	2,2324	8,4266	28,5815	63,0931	83,5900
7	0,1766	0,4436	3,8795	11,9983	35,5265	68,6176	86,6153
8	0,3717	0,8036	5,8253	15,6315	41,6793	72,9732	88,8907
9	0,6637	1,2833	7,9542	19,1885	47,0433	76,4465	90,6319
10	1,0593	1,8771	10,1706	22,5847	51,6792	79,2452	91,9851
11	1,5591	2,5750	12,4025	25,7734	55,6694	81,5219	93,0516
12	2,1593	3,3655	14,5997	28,7335	59,0993	83,3902	93,9028
13	2,8530	4,2361	16,7293	31,4610	62,0495	84,9360	94,5897
14	3,6316	5,1750	18,7720	33,9626	64,5918	86,2245	95,1498
15	4,4855	6,1711	20,7181	36,2516	66,7885	87,3063	95,6107
16	5,4050	7,2141	22,5646	38,3444	68,6931	88,2207	95,9932
17	6,3804	8,2950	24,3130	40,2589	70,3507	88,9986	96,3132
18	7,4029	9,4059	25,9678	42,0133	71,7996	89,6644	96,5827
19	8,4641	10,5399	27,5349	43,6249	73,0718	90,2379	96,8114
20	9,5566	11,6909	29,0209	45,1098	74,1944	90,7349	97,0068
21	10,6737	12,8538	30,4328	46,4830	75,1899	91,1681	97,1747
22	11,8094	14,0242	31,7774	47,7578	76,0775	91,5480	97,3200
23	12,9586	15,1982	33,0610	48,9461	76,8732	91,8831	97,4464
24	14,1168	16,3728	34,2897	50,0584	77,5906	92,1807	97,5572
25	15,2802	17,5452	35,4688	51,1040	78,2409	92,4464	97,6548

0,0000 significa que el valor redondea a cero, no necesariamente que sea exactamente nulo. Las probabilidades aumentan con el horizonte porque Default es absorbente.

Probabilidades de primer default

$f_i(n) = F_i(n) - F_i(n-1)$. Cada celda es la probabilidad de hacer default exactamente en ese año, respecto al grupo inicialmente en ese rating. Valores en %.

Año	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0124	0,6199	35,5200
2	0,0000	0,0000	0,0003	0,0192	0,6152	18,1969	18,4823
3	0,0000	0,0003	0,0186	0,5862	5,1053	15,8222	11,7752
4	0,0010	0,0110	0,2582	1,7897	7,3326	12,1316	8,0401
5	0,0136	0,0550	0,7269	2,7311	7,9027	9,2282	5,6729
6	0,0500	0,1355	1,2284	3,3004	7,6133	7,0942	4,0996
7	0,1120	0,2417	1,6471	3,5717	6,9450	5,5245	3,0253
8	0,1951	0,3600	1,9458	3,6332	6,1529	4,3556	2,2754
9	0,2920	0,4797	2,1289	3,5570	5,3640	3,4733	1,7412
10	0,3956	0,5937	2,2164	3,3962	4,6359	2,7987	1,3532
11	0,4998	0,6980	2,2320	3,1887	3,9902	2,2767	1,0665
12	0,6002	0,7904	2,1972	2,9601	3,4300	1,8684	0,8511
13	0,6937	0,8706	2,1296	2,7275	2,9502	1,5457	0,6869
14	0,7786	0,9389	2,0427	2,5017	2,5423	1,2886	0,5601
15	0,8539	0,9960	1,9460	2,2890	2,1967	1,0818	0,4609
16	0,9194	1,0430	1,8465	2,0928	1,9046	0,9144	0,3825
17	0,9755	1,0809	1,7485	1,9146	1,6576	0,7779	0,3199
18	1,0225	1,1109	1,6548	1,7544	1,4489	0,6659	0,2696
19	1,0612	1,1340	1,5670	1,6116	1,2722	0,5735	0,2287
20	1,0925	1,1510	1,4860	1,4850	1,1225	0,4969	0,1953
21	1,1170	1,1629	1,4119	1,3732	0,9955	0,4332	0,1679
22	1,1357	1,1704	1,3446	1,2748	0,8876	0,3799	0,1453
23	1,1492	1,1741	1,2837	1,1883	0,7957	0,3352	0,1264
24	1,1582	1,1746	1,2287	1,1123	0,7173	0,2975	0,1108
25	1,1634	1,1724	1,1791	1,0456	0,6504	0,2657	0,0976

La suma de cada columna coincide con el acumulado a 25 años del anexo A, antes de redondear. No es la probabilidad condicionada a haber sobrevivido hasta el año anterior.

Defaults esperados de la cohorte

La proporción anual $g(n)$ se pondera con la composición inicial de las 5.002 compañías. El acumulado es la suma de las proporciones anuales hasta ese año.

Año	Default en ese año (%)	Compañías esperadas	Acumulado (%)
1	2,2614	113,12	2,2614
2	4,1711	208,64	6,4326
3	4,0325	201,70	10,4651
4	3,8064	190,40	14,2715
5	3,6034	180,24	17,8749
6	3,4019	170,16	21,2768
7	3,1917	159,65	24,4685
8	2,9743	148,78	27,4428
9	2,7554	137,83	30,1983
10	2,5411	127,11	32,7394
11	2,3364	116,87	35,0758
12	2,1447	107,28	37,2205
13	1,9681	98,45	39,1887
14	1,8074	90,41	40,9961
15	1,6626	83,17	42,6588
16	1,5332	76,69	44,1919
17	1,4180	70,93	45,6099
18	1,3160	65,83	46,9259
19	1,2260	61,32	48,1519
20	1,1466	57,35	49,2985
21	1,0767	53,86	50,3752
22	1,0151	50,77	51,3902
23	0,9608	48,06	52,3510
24	0,9128	45,66	53,2638
25	0,8704	43,54	54,1342

Conclusión: los tres ejercicios distinguen resultado exacto y estimación. En ratings se encadenan transiciones; en Itô se identifica y compensa la deriva; en opciones se calibra la varianza acumulada y se simulan fijaciones correlacionadas con descuento al pago.